NeuMathe 题库导出

共 14 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

曲线 $\begin{cases} x^2+z^2+3yz-2x+3z-3=0 \\ y-z+1=0 \end{cases}$ 在 zOx 面上的投影为 [ ].

【答案】

(A) $\begin{cases} x^2+4z^2-2x-3=0 \\ y=0 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} x^2+4z^2-12x-3=0 \\ y=0 \end{cases}$

(C) $\begin{cases} x^2+4z^2-2x-5=0 \\ y=0 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} x^2+4z^2-3=0 \\ y=0 \end{cases}$

【解析】

解答：在曲线方程中消去 y，得到母线平行于 y 轴的投影柱面方程 $x^2+4z^2-2x-3=0$，故所求投影曲线方程为 $\begin{cases} x^2+4z^2-2x-3=0 \\ y=0 \end{cases}$.

2.

螺旋线 $\begin{cases} x=a\cos\theta \\ y=a\sin\theta \\ z=b\theta \end{cases}$ 在 zOx 面上的投影曲线在直角坐标系下的方程为 [ ]

(A) $\begin{cases} x=-a\cos\left(\frac{z}{b}\right); \\ y=0 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} x=2a\cos\left(\frac{z}{b}\right) \\ y=0 \end{cases}$

(C) $\begin{cases} x=-2a\cos\left(\frac{z}{b}\right) \\ y=0 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} x=a\cos\left(\frac{z}{b}\right); \\ y=0 \end{cases}$

【答案】

【解析】

解答：欲求曲线在 zOx 面上的投影曲线的直角坐标方程，需先求母线平行于 y 轴的投影柱面方程，即在曲线方程中消去 y：联立 $\begin{cases} x=a\cos\theta \\ z=b\theta \end{cases}$，解得 $x=a\cos\left(\frac{z}{b}\right)$，即为投影柱面的方程，故投影曲线为 $\begin{cases} x=a\cos\left(\frac{z}{b}\right). \\ y=0 \end{cases}$

3.

方程组 $\begin{cases} y=5x+2 \\ y=2x-5 \end{cases}$ 在平面和空间中分别表示［ ］

(A) 均为一条直线

(B) 均为一点

(C) 一条直线和一点

(D) **一点和一条直线** **【答案】**

【解析】

解答：在平面中，$\begin{cases} y=5x+2 \\ y=2x-5 \end{cases}$ 表示两条直线的交点，即为一点;在空间中，$\begin{cases} y=5x+2 \\ y=2x-5 \end{cases}$ 表示两个平面相交，即为一条直线.

4.

方程 $\begin{cases} x^2+4y^2+9z^2=36 \\ y=1 \end{cases}$ 表示的曲线为［ ］

(A) $\begin{cases} x^2+9z^2=16 \\ y=1 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} x^2+9z^2=32 \\ y=1 \end{cases}$ **【答案】**

(C) $\begin{cases} x^2+9z^2=36 \\ y=1 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} x^2+9z^2=35 \\ y=1 \end{cases}$

【解析】

解答：将 $y=1$ 带入 $x^2+4y^2+9z^2=36$ 中，得 $x^2+9z^2=32$，即曲线方程为 $\begin{cases} x^2+9z^2=32 \\ y=1 \end{cases}$.

5.

曲线 $\begin{cases} x=2\cos\varphi \\ y=2\cos\varphi \\ z=2\sqrt{2}\sin\varphi \end{cases}\left(|\varphi|\le\frac{\pi}{2}\right)$ 与柱面 $x^2+y^2=4$ 的交点为 [ ]

(A) $(\sqrt{2},\sqrt{2},\pm1)$

(B) $(\sqrt{2},\sqrt{2},2)$

(C) $(\sqrt{2},\sqrt{2},\pm2)$ 【答案】

(D) $(\sqrt{2},\sqrt{2},-2)$

【解析】

解答：将 $\begin{cases} x=2\cos\varphi \\ y=2\cos\varphi \\ z=2\sqrt{2}\sin\varphi \end{cases}$ 带入 $x^2+y^2=4$，得 $4\cos^2\varphi+4\cos^2\varphi=4,$ 解得 $\varphi=\pm\frac{\pi}{4}$，带入 $\begin{cases} x=2\cos\varphi \\ y=2\cos\varphi \\ z=2\sqrt{2}\sin\varphi \end{cases}$ 中，得交点 $(\sqrt{2},\sqrt{2},\pm2).$

6.

曲线 $\begin{cases} z=2-x^2-y^2 \\ z=(x-1)^2+(y-1)^2 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影为 [ ]

(A) $\begin{cases} x^2+y^2=2x+y \\ z=1 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} x^2+y^2=2x+y \\ z=0 \end{cases}.$

(C) $\begin{cases} x^2+y^2=x+y \\ z=1 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} x^2+y^2=x+y \\ z=0 \end{cases}$ 【答案】

【解析】

解答：在曲线方程中消去 z，得曲线的投影柱面：$x^2+y^2=x+y$，故曲在 xOy 面上的投影为

$$\begin{cases} x^2+y^2=x+y \\ z=0 \end{cases}.$$

7.

直线 $\begin{cases} x+y+z=a \\ x+cy=b \end{cases}$ 在 yOz 面上的投影为 [　]

Ⓐ $\begin{cases} y+(1-c)z=a-b \\ x=0 \end{cases}$

Ⓑ $\begin{cases} y+(1+c)z=a+b \\ x=0 \end{cases}$.

Ⓒ $\begin{cases} (1-c)y+z=a-b \\ x=0 \end{cases}$ 【答案】

Ⓓ $\begin{cases} (1+c)y+z=a+b \\ x=0 \end{cases}$

【解析】

解答：在直线方程中消去 x，得 $(1-c)y+z=a-b$，即为曲线的关于 yOz 面的投影柱面的方程，再与 yOz 面的方程 $x=0$ 联立，即为直线在 yOz 面上的投影：$\begin{cases} (1-c)y+z=a-b \\ x=0 \end{cases}$.

8.

曲面 $x^2+9y^2=10z$ 与 yOz 面的交线为［ ］

Ⓐ $\begin{cases} y^2=\frac{10}{9}z \\ x=10 \end{cases}$

Ⓑ $\begin{cases} y^2=z \\ x=0 \end{cases}$

Ⓒ $\begin{cases} y^2=\dfrac{10}{9}z \\ x=0 \end{cases}$ 【答案】

Ⓓ $\begin{cases} y^2=-\frac{10}{9}z \\ x=0 \end{cases}$

【解析】

解答：yOz 面的方程为 $x=0$，带入曲面方程，得 $y^2=\frac{10}{9}z$，故所求的交线方程为 $\begin{cases} y^2=\frac{10}{9}z \\ x=0 \end{cases}$.

9.

曲面 $x^2+4y^2+z^2=4$ 与平面 $x+z=a$ 的交线在 yOz 面上的投影曲线为 [ ]

A $\begin{cases}(a-y)^2+4y^2+z^2=4\\ x=0\end{cases}$

B $\begin{cases}4y^2+z^2+2az=4\\ x=0\end{cases}$

C $\begin{cases}(a-z)^2+4y^2+z^2=4\\ x=0\end{cases}$ 【答案】

D $\begin{cases}4y^2+z^2+2ay=4\\ x=0\end{cases}$;

【解析】

解答：由题意，曲线方程为 $\begin{cases}x^2+4y^2+z^2=4\\ x+z=a\end{cases}$，从中消去 x，即为曲线的母线平行于 x 轴的投影柱面 $(a-z)^2+4y^2+z^2=4$，故投影曲线方程为 $\begin{cases}(a-z)^2+4y^2+z^2=4\\ x=0\end{cases}$.

10.

方程组 $\begin{cases}x^2+y^2=4\\ x+y=1\end{cases}$ 在空间中表示[ ]

A 椭圆

B 两点

C 圆

D **两条直线** 【答案】

【解析】

解答：由方程组解得 $\begin{cases}x=\frac{1-\sqrt{7}}{2}\\ y=\frac{1+\sqrt{7}}{2}\end{cases}$ 及 $\begin{cases}x=\frac{1+\sqrt{7}}{2}\\ y=\frac{1-\sqrt{7}}{2}\end{cases}$，在空间中表示过点 $\left(\frac{1-\sqrt{7}}{2},\frac{1+\sqrt{7}}{2},0\right)$ 及 $\left(\frac{1+\sqrt{7}}{2},\frac{1-\sqrt{7}}{2},0\right)$，且平行于 z 轴的直线.

11.

曲面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与 $x+z=a(0<a<R)$ 的交线在 xOy 面上的投影为 [　]

Ⓐ $\begin{cases}x^2+y^2+2ay=R^2\\ z=0\end{cases}$

Ⓑ $\begin{cases}x^2+y^2+2ax=R^2\\ z=0\end{cases}$

Ⓒ $\begin{cases}x^2+y^2+(a-y)^2=R^2\\ z=0\end{cases}$.

Ⓓ $\begin{cases}x^2+y^2+(a-x)^2=R^2\\ z=0\end{cases}$ 【答案】

【解析】

解答：将两曲面方程联立，可得曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\ x+z=a\end{cases}$，从中消去 z，得

$$\begin{cases}x^2+y^2+(a-x)^2=R^2\\ z=0\end{cases}.$$

12.

曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4\\ y=z\end{cases}$ 在 yOz 面上的投影曲线为 [　]

Ⓐ $\begin{cases}y=z\\ x=1\end{cases}(|y|\le\sqrt{2})$

Ⓑ $\begin{cases}y=z\\ x=0\end{cases}(|y|\le\sqrt{2})$ 【答案】

Ⓒ $\begin{cases}y=z\\ x=1\end{cases}(|y|\le\sqrt{3})$

Ⓓ $\begin{cases}y=z\\ x=0\end{cases}(|y|\le\sqrt{3})$

【解析】

解答：欲求 yOz 面上的投影曲线，需先在曲线方程中消去 x，得到曲线关于 yOz 面的投影柱面的方程，然后与 $x=0$ 联立，即得投影曲线的方程．本题中曲线的一般式方程中，$y=z$ 不含 x，即为投影柱面的方程，故有 $\begin{cases}y=z\\ x=0\end{cases}$；但此处还需确定 y 的范围：将 $y=z$ 代入 $x^2+y^2+z^2=4$ 中，得 $x^2+2y^2=4$，即 $|y|\le\sqrt{2}$，故所求的投影曲线为 $\begin{cases}y=z\\ x=0\end{cases}(|y|\le\sqrt{2})$.

13.

方程 $\begin{cases} x^2-4y^2+z^2=5 \\ x=-3 \end{cases}$ 表示的曲线为［ ］

Ⓐ $\begin{cases} z^2-4y^2=25 \\ x=-3 \end{cases}$

Ⓑ $\begin{cases} z^2-4y^2=5 \\ x=-3 \end{cases}$

Ⓒ $\begin{cases} z^2-4y^2=9 \\ x=-3 \end{cases}$

Ⓓ $\begin{cases} z^2-4y^2=-4 \\ x=-3 \end{cases}$ 【答案】

【解析】

解答：将 $x=-3$ 代入 $x^2-4y^2+z^2=5$ 中，得 $(-3)^2-4y^2+z^2=5$，即 $9-4y^2+z^2=5$，化简得 $z^2-4y^2=-4$，即曲线方程为 $\begin{cases} z^2-4y^2=-4 \\ x=-3 \end{cases}$.

14.

曲线 $\begin{cases} x=(t+1)^2 \\ y=2(t+1) \\ z=2t+5 \end{cases}$ 与曲面 $x+y^2-5z=0$ 的交点为［ ］

Ⓐ $(9,6,9)$ 和 $(1,-2,1)$ 【答案】

Ⓑ $(9,6,9)$

Ⓒ $(9,6,9)$ 和 $(1,2,-1)$

Ⓓ $(1,2,-1)$

【解析】

将曲线方程代入曲面方程，得 $(t+1)^2+4(t+1)^2-5(2t+5)=0$，解得 $t=\pm 2$。将其代入曲线或曲面方程中，得交点 $(9,6,9)$ 和 $(1,-2,1)$。